

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane**  
Cat No. : **L18725**  
Č. CAS 35691-65-7

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita  
Žíravost/dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí  
Senzibilizaci dýchacích cest  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 4 (H302)  
Kategorie 2 (H315)  
Kategorie 1 (H318)  
Kategorie 1 (H334)  
Kategorie 3 (H335)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H400)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla  
P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                                     | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                     |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | 35691-65-7 | EEC No. 252-681-0 | <=100               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

|  |  |  |  |                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|

| Složka                                     | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | -                                    | 1        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požiti                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.                              |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.                                                                                                       |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje poleptání očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Způsobuje vážné poškození očí. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků.

#### Nebezpečné produkty spalování

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

Žádné při běžných podmínkách použití.

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Použití v laboratořích

## **ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

### **8.1. Kontrolní parametry**

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

**Biologické limitní hodnoty**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

**Metody sledování**

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**

Informace nejsou k dispozici

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

Informace nejsou k dispozici.

**8.2. Omezování expozice**

**Technická opatření**

Žádné při běžných podmínkách použití. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku   | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Neopren          | výrobce        |                  |          |                       |
| Přírodní kaučuk  |                |                  |          |                       |
| PVC              |                |                  |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím  
Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)  
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol  
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky  
Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku  
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** částice filtr

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malého rozsahu / Laboratorní použití   | Zajistěte odpovídající větrání                                                                                                                       |
| Omezování expozice životního prostředí | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady. |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                          |                                       |
| Vzhled                                  | Šedobílý                       |                                       |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 48 - 50 °C / 118,4 - 122 °F    |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpusťnost ve vodě                     | Ner rozpustný ve vodě          |                                       |
| Rozpusťnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |

### 9.2. Další informace

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Rychlost vypařování | Nelze aplikovat - Pevné |
|---------------------|-------------------------|

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 10.1. Reaktivita | Podle dodaných informací žádné známé |
|------------------|--------------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 10.2. Chemická stabilita | Stabilní za normálních podmínek. |
|--------------------------|----------------------------------|

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.  |

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit | Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. |
|------------------------------------------|----------------------------------------|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 10.5. Neslučitelné materiály | Žádné známé. |
|------------------------------|--------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka                                     | LD50 orálně                                          | LD50 dermálně            | LC50 Inhalace                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | LD50 = 770 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 515 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 13 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kategorie 1

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém.

##### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

##### j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat

Pevné

##### Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

## Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

| Složka                                     | Sladkovodní ryby                                                                                   | vodní blecha                                        | Sladkovodní rasy |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | LC50: = 4.09 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1.75 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) | EC50: 1.6 - 3.2 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) |                  |

| Složka                                     | Microtox | Faktor M |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- |          | 1        |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Nerozpustný ve vodě.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

### 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

## Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN3077  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n.  
**Správný technický název** (1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane)  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 9  
**14.4. Obalová skupina** III

### ADR

**14.1. UN číslo** UN3077  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n.  
**Správný technický název** (1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane)  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 9  
**14.4. Obalová skupina** III

### IATA

**14.1. UN číslo** UN3077  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n.  
**Správný technický název** (1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane)  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 9  
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                        | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Pentanedinitrile,<br>2-bromo-2-(bromomethyl)- | 35691-65-7 | 252-681-0 | -      | -   | X     | X    | KE-03629 | X    | X    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

| Složka                                     | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | 35691-65-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                     | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nariadení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | 35691-65-7 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                         |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                     | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | 35691-65-7 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                                     | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | WGK2                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

Datum revize 18-II-2024

## Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## **Pokyny pro školení**

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Přípraven (kým)**

**Datum revize**

**Souhrn revizí**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

18-II-2024

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**